

MATH-F05-Q01 — Nombre dérivé : pente de la tangente

Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(1) = 2$. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse $x_0 = 1$ passe également par le point de coordonnées $(4; 4)$. Quel est le nombre dérivé $f'(1)$?

- A) $\frac{3}{2}$
- B) $\frac{4}{3}$
- C) $\frac{2}{3}$
- D) $\frac{1}{2}$

Bonne réponse : C

La tangente en $x_0 = 1$ a pour pente le nombre dérivé $f'(1)$. Elle passe par $(1; f(1)) = (1; 2)$ et par $(4; 4)$, donc $f'(1) = \frac{4-2}{4-1} = \frac{2}{3}$.

Pièges :

- A : pente inversée $\frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{4-1}{4-2} = \frac{3}{2}$ (numérateur et dénominateur permutés).
- B : oubli de soustraire $f(x_0) = 2$, en calculant $\frac{4}{4-1} = \frac{4}{3}$.
- D : oubli de soustraire $x_0 = 1$, en calculant $\frac{4-2}{4} = \frac{1}{2}$.

MATH-F05-Q02 — Dérivée d'un quotient avec logarithme

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Parmi les expressions suivantes, laquelle définit correctement la dérivée $f'(x)$?

- A) $\frac{1 - \ln x}{x^2}$
- B) $\frac{\ln x - 1}{x^2}$
- C) $\frac{1 - \ln x}{x}$
- D) $\frac{1 + \ln x}{x^2}$

Bonne réponse : A

Avec $U = \ln x$ ($U' = \frac{1}{x}$) et $V = x$ ($V' = 1$) : $f' = \frac{U'V - UV'}{V^2} = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

Pièges :

- B : ordre du numérateur inversé $\frac{UV' - U'V}{V^2} = \frac{\ln x - 1}{x^2}$.
- C : dénominateur non élevé au carré, $\frac{1 - \ln x}{x}$.
- D : signe + au lieu de - au numérateur, $\frac{1 + \ln x}{x^2}$.

MATH-F05-Q03 — Dérivée composée d'une racine

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

- A) $\frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}}$
- B) $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

- C) $\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$
 D) $x\sqrt{x^2+1}$

Bonne réponse : B

En écrivant $f = (x^2+1)^{1/2}$, la règle $(U^n)' = nU^{n-1}U'$ avec $U = x^2+1$, $U' = 2x$ et $n = \frac{1}{2}$ donne $f' = \frac{1}{2}(x^2+1)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

Pièges :

- A : facteur $\frac{1}{2}$ de la dérivée de la racine oublié, $\frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$.
- C : facteur de chaîne $U' = 2x$ oublié, $\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$.
- D : exposant non diminué de 1, $\frac{1}{2}(x^2+1)^{1/2} \cdot 2x = x\sqrt{x^2+1}$.

MATH-F05-Q04 — Dérivée d'un produit avec exponentielle

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

- A) $(2x - x^2)e^{-x}$
 B) $(2x + x^2)e^{-x}$
 C) $-x^2 e^{-x}$
 D) $2x e^{-x}$

Bonne réponse : A

Produit UV avec $U = x^2$ ($U' = 2x$) et $V = e^{-x}$ ($V' = -e^{-x}$) : $f' = 2x e^{-x} + x^2(-e^{-x}) = (2x - x^2)e^{-x}$.

Pièges :

- B : signe de $(e^{-x})'$ pris positif, $(2x + x^2)e^{-x}$.
- C : premier terme $U'V$ oublié, $-x^2 e^{-x}$.
- D : second terme UV' oublié, $2x e^{-x}$.

MATH-F05-Q05 — Dérivée trigonométrique composée

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(3x^2)$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

- A) $6x \sin(3x^2)$
 B) $-6x \sin(3x^2)$
 C) $-6x \cos(3x^2)$
 D) $-\sin(3x^2)$

Bonne réponse : B

$(\cos U)' = -U' \sin U$ avec $U = 3x^2$ et $U' = 6x$: $f'(x) = -6x \sin(3x^2)$.

Pièges :

- A : signe $-$ de la dérivée du cosinus oublié, $6x \sin(3x^2)$.
- C : cosinus conservé au lieu de $-\sin$, $-6x \cos(3x^2)$.
- D : facteur de chaîne $U' = 6x$ oublié, $-\sin(3x^2)$.

MATH-F05-Q06 — Sens de variation (signe de la dérivée)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 12x$. Sur quel intervalle la fonction f est-elle strictement décroissante ?

- A) $] -\infty; -2[\cup]2; +\infty[$
 B) $] -2; +\infty[$
 C) $] -\infty; 2[$

D) $] - 2; 2[$

Bonne réponse : D

$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x - 2)(x + 2)$ s'annule en -2 et 2 ; le trinôme s'ouvrant vers le haut, $f'(x) < 0$ (donc f décroissante) exactement sur $] - 2; 2[$.

Pièges :

- A : intervalle où $f' > 0$ (croissance) au lieu de $f' < 0$ (décroissance).
- B : inéquation du second degré traitée comme $x > -2$ seulement.
- C : inéquation du second degré traitée comme $x < 2$ seulement.

MATH-F05-Q07 — Extremums locaux (signe de la dérivée)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^4}{4} - 2x^2$. Combien d'extremums locaux la fonction f possède-t-elle ?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

Bonne réponse : C

$f'(x) = x^3 - 4x = x(x - 2)(x + 2)$ s'annule en -2 , 0 et 2 , en changeant de signe à chaque fois : f possède 3 extremums locaux (un maximum en 0 , deux minimums en -2 et 2).

Pièges :

- A : une seule racine retenue ($x = 2$), en perdant $x = 0$ et $x = -2$.
- B : f' simplifiée par x , la racine $x = 0$ est perdue, d'où 2 extremums.
- D : confusion avec les 4 intervalles de monotonie.

MATH-F05-Q08 — Dérivée seconde et point d'inflexion

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$. En quelle abscisse la courbe de f admet-elle un point d'inflexion ?

- A) $x = 0$
- B) $x = 2$
- C) $x = 4$
- D) $x = 1$

Bonne réponse : B

$f'(x) = 3x^2 - 12x$ puis $f''(x) = 6x - 12$ s'annule en $x = 2$ en changeant de signe : la courbe y admet un point d'inflexion.

Pièges :

- A : $f'(x) = 0$ résolue à la place de f'' , racine $x = 0$.
- C : $f'(x) = 0$ résolue à la place de f'' , racine $x = 4$.
- D : dérivée seconde erronée $f'' = 6x - 6$ (terme $-6x^2$ mal dérivé), $x = 1$.

MATH-F05-Q09 — Équation de la tangente

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse $x_0 = 3$?

- A) $y = 2x - 2$
- B) $y = 6x - 20$
- C) $y = 2x - 4$

D) $y = 2x - 8$

Bonne réponse : D

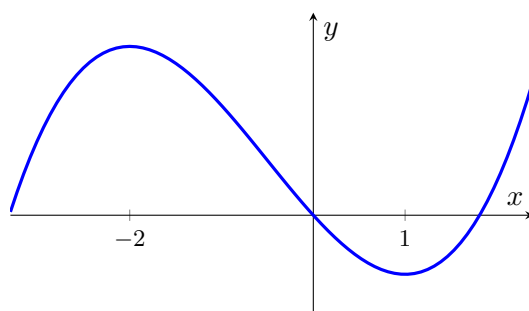
$f(3) = 9 - 12 + 1 = -2$ et $f'(x) = 2x - 4$ donne $f'(3) = 2$. Tangente : $y = (x - 3) \cdot 2 + (-2) = 2x - 8$.

Pièges :

- A : décalage $(x - x_0)$ oublié, $y = f'(x_0)x + f(x_0) = 2x - 2$.
- B : pente $f'(3) = 6$ (terme -4 de $f' = 2x - 4$ oublié), $y = 6x - 20$.
- C : erreur de signe $f(3) = +2$, $y = 2(x - 3) + 2 = 2x - 4$.

MATH-F05-Q10 — Lecture graphique de la dérivée

La courbe ci-dessous représente une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$, admettant un maximum local en $x = -2$ et un minimum local en $x = 1$.



Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte ?

- A) $f'(-3) > 0$
- B) $f'(0) > 0$
- C) $f'(-2) < 0$
- D) $f'(1) < 0$

Bonne réponse : A

Sur $] -\infty; -2[$ la courbe monte, donc $f' > 0$ et en particulier $f'(-3) > 0$. Aux extremums $x = -2$ et $x = 1$, la tangente est horizontale donc $f' = 0$; sur $] -2; 1[$ la courbe descend, donc $f'(0) < 0$.

Pièges :

- B : f' crue positive sur $] -2; 1[$ alors que f y décroît ($f' < 0$).
- C : dérivée crue négative au maximum, alors qu'un extremum donne $f' = 0$.
- D : dérivée crue négative au minimum, alors que $f'(1) = 0$.